

3D RAČUNALNA GRAFIKA – PROJEKTNI ZADATAK

Animacija pada i prikaza parfema u Blenderu

Animacija parfema



Leona Grgić

Kolegij: 3D računalna grafika | Osijek 2026.

Sadržaj izlaganja

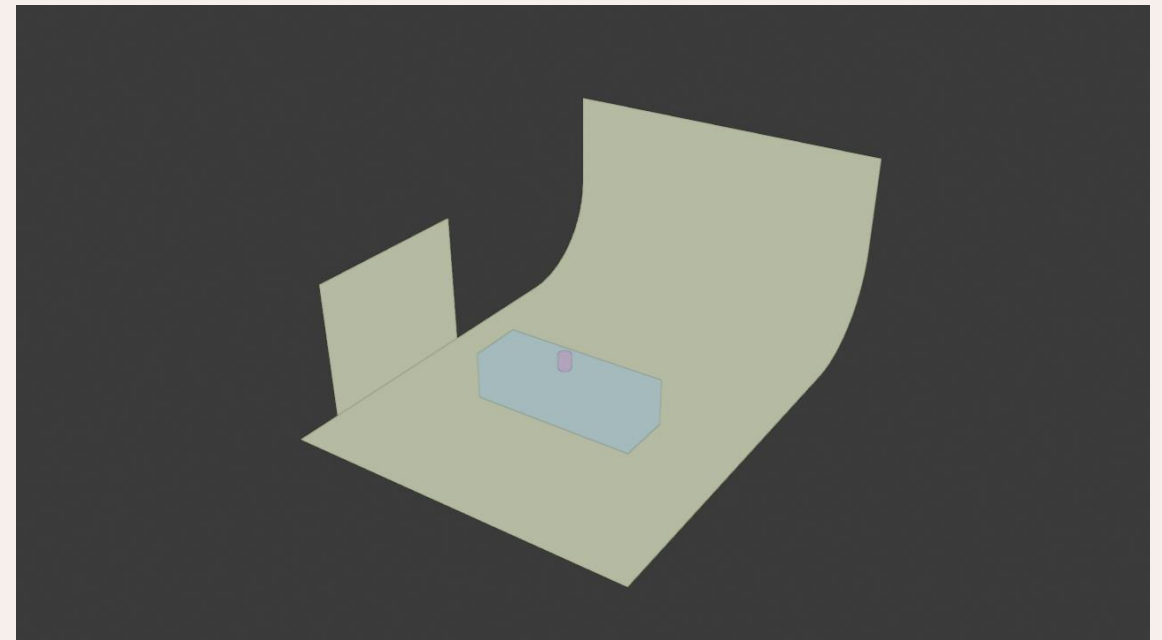
- Cilj projekta
- Struktura 3D scene i modeli
- Materijali i osvjetljenje
- Animacija predmeta (pad parfema)
- Animacija kamere
- Rezultat – video animacije
- Zaključak
- Izvori

Cilj projekta

- izrada 3D animacije bočice parfema u Blenderu
- prikazati bočicu parfema kako pada i slijeće na podlogu
- kamerom voditi gledatelja kroz pad otkriti finalnu kompoziciju:
uspravnu bočicu i bočicu položenu na boku

Struktura 3D scene i modeli

- bočica s tekućinom koja pada (animirana po Z osi), u finalnom kraju ostaje uspravna i napunjena
- druga bočica i čep, položen na bok
- tijelo tekućine u drugoj bočici
- plane / plane.002 - zakrivljena studijska pozadina i bočni reflektor
- Area - plošno (area) svjetlo, jakost 4500 W
- Camera



Materijali i osvjetljenje

- **staklo** bočice: prozirni **Glass BSDF** materijal za realističan izgled stakla
- **tekućina** parfema: rozo-crveni obojani materijal unutar bočice
- **čep** bočice: zaseban materijal s metalik/sjajnim finišem
- **osvjetljenje**: jedno veliko plošno (Area) svjetlo simulira meko studijsko svjetlo (softbox)
- **pozadina**: zaobljena "cove" ploha - pod prelazi u zid

Pad parfema

- objekt (bočica) animiran je isključivo po Z osi
- kadar 1: bočica se nalazi visoko iznad podloge
- kadar ~40: bočica dolazi do podloge i slijeće
- kadar 40–100: sitno naknadno slijeganje (efekt udarca)
- rotacija bočice ostaje 0° tijekom cijelog pada – bočica pada uspravno i ostaje stojeća nakon slijetanja

Animacija kamere – koncept

- 1. faza – PRAĆENJE PADA (kadar 1–48): kamera blago prati bočicu dok pada, u bliskom, gotovo makro kadru, s teleobjektivom (120 mm)
- 2. faza – ROTACIJA UDESNO (kadar 65–116): kamera se okreće udesno i odmiče, dok se žarišna duljina objektiva smanjuje sa 120 mm na 42 mm
- Rezultat 2. faze: u kadru se pojavljuje druga bočica – konačna kompozicija prikazuje uspravnu i položenu bočicu zajedno
- Sve pozicije i orijentacije kamere izračunate su programski (Python/bpy) pomoću "look-at" vektorske matematike, kako bi kamera uvijek bila precizno usmjerena prema bočicama

Dopuna scene – tekućina u drugoj bočici

- Druga bočica bila je izvorno posve prazna – samo stakleni materijal, bez tekućine
- Izrađeno je novo tijelo tekućine prilagođeno unutrašnjosti bočice
- Razina tekućine izračunata je u svjetskom (world-space) koordinatnom sustavu, jer bočica leži zakrenuta na boku – tekućina mora izgledati vodoravno, ne prema nagnutoj osi bočice
- Na tekućinu je primijenjen isti materijal kao i na prvu bočicu, radi vizualne dosljednosti

Finalna kompozicija



KRAJ

Zaključak

- izrađena je kratka 3D animacija koja prikazuje pad bočice parfema i dinamičan prijelaz kamere prema finalnoj proizvodnoj kompoziciji
- druga bočica dopunjena je tekućinom, čime obje bočice u finalnom kadru djeluju kao gotov proizvod
- projekt je demonstrirao praktičnu primjenu Blenderovog Python API-ja (bpy) za precizno, ponovljivo i programski kontrolirano animiranje kamere
- rezultat je gotov video zapis animacije

Izvori

<https://www.youtube.com/watch?v=xxzLnYUjGBU&t=27s>

Hvala na pozornosti!